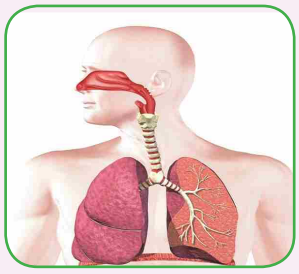
فصل پانزدهم

تبادل با محیط

درسنامه



دستگاه تنفس، اکسیژن را برای یاخته‌ها تامین می‌کند تا یاخته‌ها بتوانند با سوزاندن غذا، انرژی آن‌را آزاد کنند. در این میان کربن‌دی‌اکسید نیز تولید می‌شود که توسط دستگاه تنفس دفع می‌شود.

با سوزاندن غذا، مواد زائد نیز در بدن تولید می‌شود که توسط دستگاه دفع مواد زائد به خارج از بدن فرستاده می‌شوند.

ساختار دستگاه تنفس

هوا ابتدا از طریق بینی یا دهان وارد دستگاه تنفس می‌شود و پس از عبور از حلق وارد حنجره و سپس نای می‌شود. نای دو شاخه دارد که به آن‌ها، نایژه می‌گویند. نایژه‌ها هوا را به نایژک‌ها که به تعداد زیاد در شش‌ها پراکنده‌اند، می‌رسانند. در انتهای نایژک‌ها کیسه‌های هوایی قرار دارند.

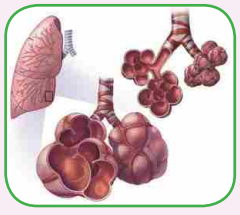
بینی ← حلق ← حنجره ← نای ← نایژه‌ها ← نایژک‌ها ← کیسه‌های هوایی

(نایژک‌ها تا کیسه‌های هوایی: درون شش‌ها)

نکته

هوا، هنگام عبور از مجاری تنفسی گردوغبارش گرفته می‌شود و همچنین مرطوب شده، و دمایش متناسب می‌گردد.

تبادل هوا



انتهای نایژک‌ها در شش‌ها به کیسه‌های هوایی ختم می‌شود. هر شش دارای میلیون‌ها کیسه هوایی است. در اطراف کیسه‌های هوایی، مویرگ‌های خونی فراوانی وجود دارند. بین مویرگ‌ها و کیسه‌های هوایی تبادل گازهای تنفسی انجام می‌شود. یعنی وقتی هوا وارد کیسه‌های هوایی شد، اکسیژنش را به مویرگ‌ها می‌دهد و از مویرگ‌ها کربن‌دی‌اکسید را می‌گیرد و از طریق بازدم از بدن خارج می‌کند.

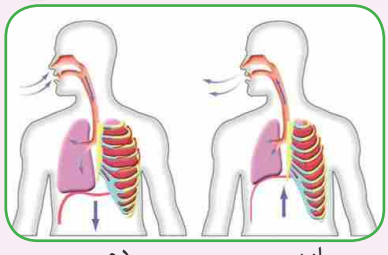
نکته

اکسیژن از کیسه‌های هوایی وارد خون شده و کربن‌دی‌اکسید از خون وارد کیسه‌های هوایی می‌شود.

دم و بازدم

دم: ورود هوا از محیط بیرون به درون شش‌ها را دم می‌گویند.

بازدم: خروج هوا از شش‌ها به محیط بیرون را بازدم گویند.



بازدم دم

نکته پرده دیافراگم در پایین قفسه سینه قرار گرفته است که با تغییر شکل خود باعث دم و بازدم می‌شود.

در صورتی که هوا سالم و بدون آلودگی باشد، حدود ۲۱ ٪ اکسیژن دارد که در هنگام دم وارد شش‌هایمان می‌شود.

تولید صدا

بعد از حلق و در ابتدای نای، حنجره قرار گرفته است.

درون حنجره دو پرده ماهیچه‌ای به نام تارهای صوتی وجود دارند.

عبور هوا از تارهای صوتی باعث ارتعاش آن‌ها و در نتیجه تولید صدا می‌شود.

نکته انسان به وسیله جریان هوای بازدم می‌تواند صحبت کند.

انتقال گازها

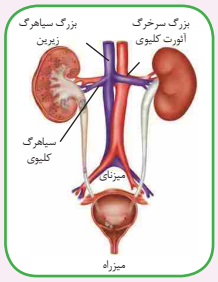
دیواره کیسه هوایی و مویرگ‌های اطراف آن محل مناسبی برای نفوذ اکسیژن از شش‌ها به خون و عبور کربن‌دی‌اکسید از خون به شش‌ها است.

خون با کمک گویچه‌های قرمز و خوناب (پلاسما) گازهای تنفسی را انتقال می‌دهد.

اکسیژن به اطراف یاخته‌ها می‌رسد و وارد آن‌ها می‌شود تا در فرآیند آزاد کردن انرژی موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرآیند همچنین گاز کربن‌دی‌اکسید آزاد می‌شود. کربن‌دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن خارج شود.

نکته یکی از راه‌های شناسایی گاز کربن‌دی‌اکسید، دمیدن آن در محلول آب آهک است. محلول شفاف آب آهک بعد از دمیدن گاز کربن‌دی‌اکسید، به علت به‌وجود آمدن رسوب، شیری رنگ و کدر می‌شود.

دستگاه دفع ادرار

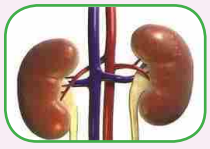


در یاخته‌ها به غیر از کربن‌دی‌اکسید، مواد زائد دیگری مانند اوره که سمی هستند نیز تولید می‌شوند. این مواد باید دفع شوند. این مواد با فعالیت کلیه‌ها از خون گرفته می‌شوند و به همراه نمک‌های اضافی و مازاد آب بدن به صورت ادرار از بدن خارج می‌شوند.

بخش‌های تشکیل دهنده دستگاه دفع ادرار

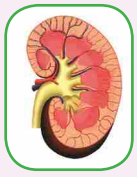
۱- کلیه‌ها ۲- میزنای

۳- مثانه ۴- میزراه



کلیه‌ها به صورت دو اندام لوبیایی شکل در طرفین ستون مهره‌ها و در بالای ناحیه کمر قرار دارند. به هر کلیه یک سرخرگ وارد می‌شود. این سرخرگ انشعابی از آئورت است که خون را برای تصفیه شدن به این اندام می‌آورد. خون تصفیه شده، توسط یک سیاهرگ از کلیه خارج می‌شود و به بزرگ سیاهرگ زیرین می‌ریزد.

چگونگی کار کلیه



در هر کلیه میلیون‌ها لوله پیچ در پیچ به نام لوله ادراری یا گُردیزه(نفرون)وجود دارد. کار تصفیه خون و جدا کردن مواد دفعی بر عهده این لوله‌ها است.

هر کلیه دارای تعدادی لَپ (لُوب کلیه) و هر لَپ (لُوب کلیه) از دو بخش قشری و مرکزی تشکیل شده است.

گردیزه‌ها شامل قسمت‌های زیر است:

۱- پوشینه بومن (کپسول بومن) ۲- لوله خمیده ۳- لوله هنله ۴- لوله جمع کننده

گردیزه‌ها، مواد زائد مثل اوره ونمک‌های اضافی خون را به همراه مقداری آب از مویرگ‌ها می‌گیرند و ادرار را می‌سازند این ادرار به لگنچه ریخته و از آن‌جا به میزنای و بعد به مثانه می‌ریزد. وقتی حجم ادرار در مثانه از حد مشخصی بیش‌تر شود، احساس دفع ادرار ایجاد می‌شود. در بدن علاوه بر کلیه‌ها، چند اندام دفعی دیگر نیز وجود دارد.

نام و نوع کار اندام‌های دفعی در جدول زیر آمده است.

نام اندام دفعی	محل قرارگیری در بدن	نقش
کلیه	داخل شکم	دفع اوره، نمک و تنظیم مقدار آب بدن
پوست	سطح بدن	محافظت از لایه زیرین، دفع عرق
شش‌ها	درون قفسه سینه	جذب اکسیژن و دفع کربن‌دی‌اکسید
فراخ روده	ناحیه پایین شکم	دفع مواد غذایی جذب نشده، جذب آب و برخی از ویتامین‌ها
غده‌های اشکی	گوشه چشم	دفع آب و شستشوی چشم

تنظیم محیط داخلی بدن

به مجموع یاخته‌های بدن و مایع بین یاخته‌ای، محیط داخلی می‌گویند.

کلیه‌ها با دفع مواد زائد، آب و نمک‌های اضافی در تنظیم محیط داخلی بدن نقش اساسی دارند. یکی از مهم‌ترین کارهای کلیه، تنظیم مقدار آب بدن است. کلیه‌ها با کم و زیاد کردن میزان دفع آب به‌صورت ادرار، این تنظیم را انجام می‌دهند.

سوالات فصل ۱۵

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ ورود هوا از محیط بیرون به درون شش را ..... و خروج آن را از شش‌ها ..... می‌گویند.

۲ هنگام تنفس، هوا پس از عبور از حلق وارد ..... و سپس وارد ..... می‌شود.

۳ خون به کمک گویچه‌های قرمز و خوناب، ..... را انتقال می‌دهد.

۴ در اطراف کیسه‌های هوایی ..... فراوانی وجود دارد.

۵ خون تصفیه شده توسط کلیه، به وسیله یک سیاهرگ از کلیه خارج و به ..... می‌ریزد.

۶ ادرار تشکیل شده در گردیزه‌ها به ..... می‌ریزند و از آن‌جا از طریق میزنای به مثانه می‌رود.

۷ به هر کلیه یک ..... وارد می‌شود که انشعابی از رگ ..... است.

۸ در محیط داخلی، ..... و ..... مواد باید ثابت بماند.

۹ محصول همیشگی تنفس،.....است.

۱۰ در پایین قفسه سینه، پرده ..... قرار دارد که با تغییر شکل خود باعث دم و بازدم می‌شود.

۱۱ در کلیه، خون تصفیه شده به وسیله .....به قلب می‌رود.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص | غ

	درست	نادرست
۱ نای به علت وجود غضروف در دیواره آن، همیشه باز است.	○	○
۲ کربن‌دی‌اکسید، یک ماده زائد است که توسط کلیه‌ها دفع می‌شود.	○	○
۳ نگه داشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه، ممکن است باعث تولید سنگ کلیه شود.	○	○
۴ ادرار از گردیزه‌ها مستقیماً وارد میزنای می‌شود.	○	○
۵ در انتهای نایژه‌ها، کیسه‌های هوایی قرار دارند.	○	○
۶ عبور هوا از میان پرده‌های ماهیچه‌ای حنجره باعث ارتعاش و تولید صدا می‌شود.	○	○
۷ وقتی اکسیژن وارد یاخته می‌شود در فرایند آزاد کردن انرژی موادی مثل قندها و چربی‌ها نقش دارد.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **علت تبادل گازهای تنفسی بین شش‌ها و خون این است که:**

۱) اکسیژن در کیسه هوایی زیاد و کربن دی‌اکسید در خون زیاد است. ☐

۲) اکسیژن مورد نیاز یاخته‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهد. ☐

۳) اکسیژن در کیسه هوایی زیاد و کربن دی‌اکسید در خون کم است. ☐

۴) اکسیژن در کیسه هوایی کم و کربن دی‌اکسید در خون زیاد است. ☐

۲ **کدام گزینه زیر با تغییر شکل خود باعث دم و بازدم می‌شود؟**

۱) پرده دیافراگم ☐ ۲) پرده جَنب ☐ ۳) جناغ ☐ ۴) دنده ☐

۳ **کدام قسمت کلیه، با مویرگ‌های خونی در ارتباط است؟**

۱) میزنای ☐ ۲) گردیزه (نفرون) ☐ ۳) مثانه ☐ ۴) لوله جمع کننده ادرار ☐

۴ **کدام‌یک اندام دفعی محسوب نمی‌شود؟**

۱) فراخ روده ☐ ۲) شش‌ها ☐ ۳) پوست ☐ ۴) کبد ☐

۵ **مبادله گازها، در کدام قسمت دستگاه تنفس روی می‌دهد؟**

۱) کیسه‌های هوایی ☐ ۲) نایژه‌ها ☐ ۳) نایژک‌ها ☐ ۴) یاخته‌های مخاط بینی ☐

۶ **کدام‌یک از مواد زیر در ادرار شخص سالم وجود ندارد؟**

۱) اوره ☐ ۲) یون سدیم ☐ ۳) پروتئین ☐ ۴) نمک ☐

۷ **خون تصفیه شده در کلیه توسط ..... و در شش‌ها توسط ..... از آن‌ها خارج می‌شود.**

۱) سیاهرگ کلیه - سیاهرگ ششی ☐ ۲) سرخرگ کلیه - سرخرگ ششی ☐

۳) سیاهرگ کلیه - سرخرگ ششی ☐ ۴) سرخرگ کلیه - سیاهرگ ششی ☐

۸ **پرز باریک روده، کیسه هوایی شش و لوله ادراری کلیه در کدام مورد زیر مشترک نیستند؟**

۱) تبادل مواد ☐ ۲) شکل ☐

۳) داشتن یک لایه یاخته ☐ ۴) مجاورت با مویرگ‌های خونی ☐

وصل کردنی

هر یک از بخش‌های مربوط به دستگاه دفع ادرار را به تعریف مناسب آن متصل کنید.

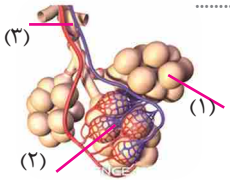
اوره را از خون می‌گیرد.	میزنای
ادرار را از کلیه به مثانه می‌برد.	گردیزه (نفرون)
ادرار را از بدن خارج می‌کند.	میزراه
لوله‌های پرپیچ و خم درون کلیه	

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ نفس کشیدن از راه دهان بهتر است یا بینی؟ چرا؟

.....

۲ قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

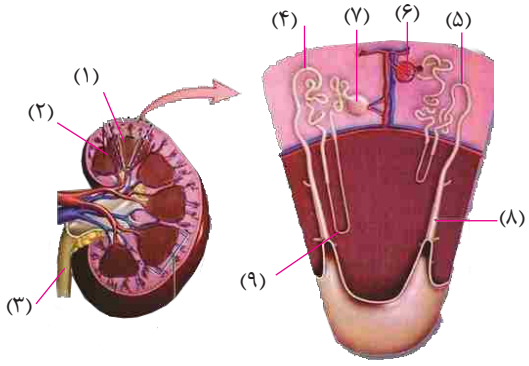


۱- ..... ۲- ..... ۳- .....

۳ مقدار نسبی اوره را در سرخرگ و سیاهرگ کلیوی مقایسه کنید.

.....

۴ با توجه به شکل مقابل، قسمت‌های شماره‌گذاری شده را نام‌گذاری کنید.



۱- ..... ۲- .....
۳- ..... ۴- .....
۵- ..... ۶- .....
۷- ..... ۸- .....
۹- .....

۵ تعداد هر کدام را جلوی آن بنویسید.

نای ☐ نایژه ☐ کلیه ☐ مثانه ☐ میزنای ☐

۶ کیسه‌های هوایی خصوصیات ویژه‌ای دارند. دلیل هر خصوصیت را بنویسید:

- نازک هستند. .....
- مرطوب هستند. .....
- سطح وسیعی دارند. .....
- پر خون هستند. .....
- تعداد آن‌ها بسیار زیاد است. .....

۷ اندام‌هایی که مواد زائد را دفع می‌کنند نام ببرید.

۱- ..... ۲- ..... ۳- ..... ۴- .....

۸ محیط داخلی را تعریف کنید.

.....